

# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

## ΑΕΠΠ / Πληροφορική | Θέμα 29

Εξεταστέα ύλη Πληροφορικής: δομές δεδομένων, στοίβα, ουρά, υλοποίηση με μονοδιάστατο πίνακα.

### Στοίβα και ουρά

Σε μια εφαρμογή αναίρεσης ενεργειών επεξεργασίας κειμένου καταγράφονται οι τελευταίες 12 ενέργειες.

### Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να αναφέρετε ποια δομή δεδομένων χρησιμοποιείται φυσιολογικά σε αυτό το πρόβλημα.
- β) Να αναπτύξετε αλγόριθμο που να εισάγει 12 ενέργειες στη δομή με χρήση πίνακα.
- γ) Να αναπτύξετε αλγόριθμο που να αναιρεί διαδοχικά τις 3 τελευταίες ενέργειες.
- δ) Να εξηγήσετε γιατί η αντίστοιχη υλοποίηση δεν μπορεί να βασιστεί σε ουρά.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.